



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Lý thuyết đồ thị trong Hệ thống mạng**
- Tiếng Anh:

Mã học phần: INT6206

Số tín chỉ: 3 (45LT)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về đồ thị như đỉnh của đồ thị, cạnh của đồ thị, bậc của đỉnh, đường đi, chu trình, ... Sinh viên cũng được học một số định lý cơ bản trong lý thuyết đồ thị. Dựa trên các khái niệm, các định lý này, sinh viên sẽ được học các thuật toán để giải quyết các bài toán trên đồ thị như tìm đường đi giữa hai đỉnh, giữa mọi cặp đỉnh, tìm đường đi ngắn nhất, tìm cây khung nhỏ nhất, ... Bên cạnh đó, học phần cung cấp cho sinh viên một mô hình toán học để mô hình hóa các đối tượng trong thực tế (bằng các đỉnh trong đồ thị: ví dụ các nút mạng), mô hình hóa các mối quan hệ giữa các đối tượng trong thực tế (bằng các cạnh hay cung trong đồ thị, ví dụ các liên kết giữa các nút mạng), rồi sau đó giải quyết các bài toán trong thực tế (định tuyến, ...) bằng cách áp dụng các thuật toán đã được xây dựng trong lý thuyết đồ thị và giải bài toán thực tế đó trên máy tính. Kiến thức được cụ thể hóa trong việc giải quyết các bài toán của các hệ thống mạng máy tính: định tuyến, tối ưu hóa mạng, điều khiển topo và an ninh mạng...

3. Mục tiêu (Course objectives):

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lĩnh vực lý thuyết đồ thị và tập trung chính vào các ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong hệ thống mạng máy tính.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Hiểu được các khái niệm về đồ thị và biểu diễn đồ thị trên máy tính
- a. Cài đặt các thuật toán tìm đường đi, đường đi ngắn nhất
- b. Cài đặt các thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng, chiều sâu
- c. Cài đặt các thuật toán về tìm cây khung trên mạng
- d. Cài đặt các thuật toán tìm đường đi, đường đi ngắn nhất
- e. Vận dụng lý thuyết đồ thị để giải quyết bài toán trong thực tế

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)
-------	----------------------------------

đầu ra học phần	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X							X					
a																
b				X							X					
c				X							X					
d				X							X					
e				X							X					

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1 1.1 1.2 1.3	Lý thuyết đồ thị: Tổng quan Các khái niệm và tính chất cơ bản của đồ thị Các loại đồ thị đặc biệt, đồ thị liên quan đến topo mạng máy tính Biểu diễn đồ thị trên máy tính	a	5		10
2 2.1 2.2 2.3	Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị Thuật toán Tìm kiếm theo chiều rộng Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu Ứng dụng của thuật toán DFS, BFS trong mạng máy tính	b	10		20
3 3.1 3.2 3.3	Cây Định nghĩa và tính chất Cây khung của đồ thị Xác định cây khung nhỏ nhất với BFS, DFS Ứng dụng của cây khung trong mạng máy tính	c	15		30
4 4.1 4.2 4.3 4.4	Lý thuyết đồ thị và thuật toán định tuyến Tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị không trọng số: Định tuyến theo số chặng nhỏ nhất Tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị có trọng số cạnh: Thuật toán Dijkstra Thuật toán BellmanFord/ và triển khai phân tán Thuật toán Floyd-Warshall Phân tích thuật toán định tuyến tiêu biểu trong mạng có dây, không dây	d, e	15		30

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng	1, 2, 3, 4
2	c		Dạy học dựa trên vấn đề	2, 3, 4
3	e		Dạy học dựa trên vấn đề	2, 3, 4

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c, d, e	20	Đánh giá theo mức độ chuyên cần (20% và 02 bài trắc nghiệm nhanh (40%+40%))
2	Thi giữa kỳ	a, b, c	30	Lập trình trên máy tính
3	Thi cuối kỳ	d, e	50	Thi lập trình trên máy

7.1. Rubric đánh giá chuyên cần

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu
			10 – 8.5	8.4 – 7.0	6.9 – 5.0	4.9 – 0.0
Số buổi vắng		40	0	1	2	3
Mức độ tham gia các hoạt động học tập		60	- Xung phong trả lời, chữa bài tập từ hai lần trở lên; - Chủ động trình bày vấn đề và ý kiến cá nhân, thảo luận; - Đề xuất các vấn đề, chủ đề mới; - Hoạt động nổi bật khác.	- Xung phong trả lời câu hỏi; - Xung phong chữa bài tập; - Đặt câu hỏi thảo luận với lớp; - Trả lời đúng câu hỏi mà các sinh viên khác chưa trả lời được	- Trả lời câu hỏi GV yêu cầu trả lời; - Trình bày đáp án bài tập do GV yêu cầu làm ở nhà; - Có phát biểu ý kiến;	- Không trả lời câu hỏi; - Không trình bày đáp án bài tập; - Không tham gia tương tác

7.2. Đánh giá bài kiểm tra cá nhân lần 1 (40% trong đánh giá quá trình)

- Đánh giá qua hình thức trắc nghiệm, qua hệ thống E-learning NTU.
- Gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm nhằm đánh giá khả năng “Nhớ”, “Hiểu” của sinh viên.
- Nội dung trong Chương 1 (Lý thuyết đồ thị: Tổng quan) và Chương 2 (Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị)

- Thời gian: 15 phút

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng	
			Nhớ	Hiểu
			Điểm ≤ 5	Điểm ≤ 5
Chương 1 (Lý thuyết đồ thị: Tổng quan)	a, b	50	5 câu, 0.25đ/câu đúng	5 câu, 0.25đ/câu đúng
Chương 2 (Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị)	c, d, e	50	5 câu, 0.25đ/câu đúng	5 câu, 0.25đ/câu đúng

7.3. Đánh giá bài kiểm tra cá nhân lần 2 (40% trong đánh giá quá trình)

Đánh giá bài kiểm tra cá nhân lần 2

- Gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm nhằm đánh giá khả năng “Nhớ”, “Hiểu” của sinh viên.
- Nội dung trong Chương 3 (Cây) và Chương 4 (Lý thuyết đồ thị và thuật toán định tuyến)
- Thời gian: 15 phút

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng	
			Nhớ	Hiểu
			≤ 5 điểm	≤ 5 điểm
Chương 3 (Cây)	d	50	5 câu, 0.25đ/câu đúng	5 câu, 0.25đ/câu đúng
Chương 4 (Lý thuyết đồ thị và thuật toán định tuyến)	d, e	50	5 câu, 0.25đ/câu đúng	5 câu, 0.25đ/câu đúng

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Đỗ Như An	Giáo trình Toán rời rạc	2020		Đề nghị cập nhật	X	
2	Nguyễn Đ. Nghĩa - Nguyễn Tô. Thành	Toán rời rạc	2000	Giáo dục	Thư viện		X
3	Robin J. Wilson	Introduction to Graph Theory	1996	Harlow	Thư viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

Course Coordinator

Dean / Head of Department

Mai Cường Thọ